Docker y Focalboard en la Orange Pi Zero 2W

Imagen `Orangepizero2w_1.0.2_debian_bookworm_desktop_xfce_linux6.1.31` (Debian 12, arm64). Docker 29.6.1 y Compose probados en la placa; Focalboard sin probar: su imagen se publica para arm/v7 y no menciona arm64 (si falla con `exec format error`, avisar).

Parte 1. Docker y Docker Compose

0. Revisar si ya están instalados. Si ambos imprimen versión, saltar a la Parte 2. Si `docker` imprime versión y `compose` no, ir al paso 3.

```
docker --version
docker compose version
```

1. Agregar el repositorio oficial (solo si no hay Docker):

```
sudo apt update
sudo apt install ca-certificates
sudo apt install curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
https://download.docker.com/linux/debian $(. /etc/os-release && echo $VERSION_CODENAME) stable" |
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list
sudo apt update
```

2. Instalar Docker:

```
sudo apt install docker-ce
sudo apt install docker-ce-cli
sudo apt install containerd.io
```

3. Instalar Docker Compose (se escribe `docker compose`, con espacio):

```
sudo apt install docker-compose-plugin
```

4. Dejarlo listo y probar. `enable` lo arranca con la placa; después de `usermod` hay que salir y volver a entrar por SSH para usar `docker` sin `sudo`.

```
sudo systemctl enable docker
sudo usermod -aG docker $USER
docker run hello-world             # debe decir "Hello from Docker!"
```

Fuente: https://docs.docker.com/engine/install/debian/

Parte 2. Focalboard con Compose

Focalboard es un tablero de tareas (tipo Trello) en el puerto 8000. Sirve para aprender a instalar un servicio con `compose` y a manejarlo.

1. Carpeta persistente. Todo lo que no se debe perder al borrar el contenedor vive aquí: `focalboard/` guarda la base de datos y los archivos subidos.

```
mkdir -p ~/Documents/focalboard_pers/focalboard
cd ~/Documents/focalboard_pers
nano config.json
```

2. Pegar en `config.json` (cambiar `<nombre-de-la-placa>`):

```
{
  "serverRoot": "http://<nombre-de-la-placa>:8000",
  "port": 8000,
  "dbtype": "sqlite3",
  "dbconfig": "/var/lib/focalboard/focalboard.db",
  "useSSL": false,
  "webpath": "./pack",
  "filespath": "/var/lib/focalboard/file",
  "telemetry": false,
  "session_expire_time": 2592000,
  "session_refresh_time": 18000,
  "localOnly": false,
  "enableLocalMode": true,
  "localModeSocketLocation": "/var/tmp/focalboard_local.socket"
}
```

3. Pegar en `nano docker-compose.yml`:

```
services:
  focalboard:
    image: jimmymasaru/focalboard:latest    # la imagen
    container_name: focalboard              # nombre para los comandos docker
    restart: "no"                           # no arranca con la placa (comillas obligatorias)
    ports:
      - "8000:8000"                         # puerto de la placa : puerto del contenedor
    volumes:
      - ./config.json:/opt/focalboard/config.json    # placa : contenedor
      - ./focalboard:/var/lib/focalboard             # los datos quedan en focalboard_pers
```

4. Crear, correr y probar (`-d` lo deja en segundo plano). Debe aparecer `focalboard` con estado `Up`. Abrir `http://<nombre-de-la-placa>:8000` en el navegador; la primera vez pide crear usuario y contraseña.

```
cd ~/Documents/focalboard_pers
docker compose up -d
docker ps
```

Manejo básico. `docker compose` se corre dentro de `focalboard_pers`; `docker`, desde cualquier carpeta.

```
docker ps -a                  # contenedores (corriendo y detenidos)
docker logs focalboard        # mensajes del servicio, útil si falla
docker stop focalboard        # detener
docker start focalboard       # iniciar (también después de reiniciar la placa)
docker restart focalboard     # reiniciar (después de cambiar config.json)
docker image ls               # imágenes descargadas
docker compose down           # eliminar el contenedor; los datos siguen en focalboard_pers
docker compose up -d          # volver a crearlo
docker rmi jimmymasaru/focalboard   # eliminar la imagen
```

Política de reinicio (`restart`). Aquí usamos `no`: el servicio solo corre cuando se inicia con `docker start`.

Política	Reinicia si falla	Reinicia al arrancar la placa
`no`	No	No
`always`	Sí	Sí
`unless-stopped`	Sí	Sí, salvo que lo hayas detenido
`on-failure`	Sí	No

```
# ver la política actual
docker inspect --format='{{.Name}} => {{.HostConfig.RestartPolicy.Name}}' focalboard
# cambiarla sin recrear el contenedor
docker update --restart=unless-stopped focalboard
```

Fuentes: https://hub.docker.com/r/jimmymasaru/focalboard y https://docs.docker.com/compose/